

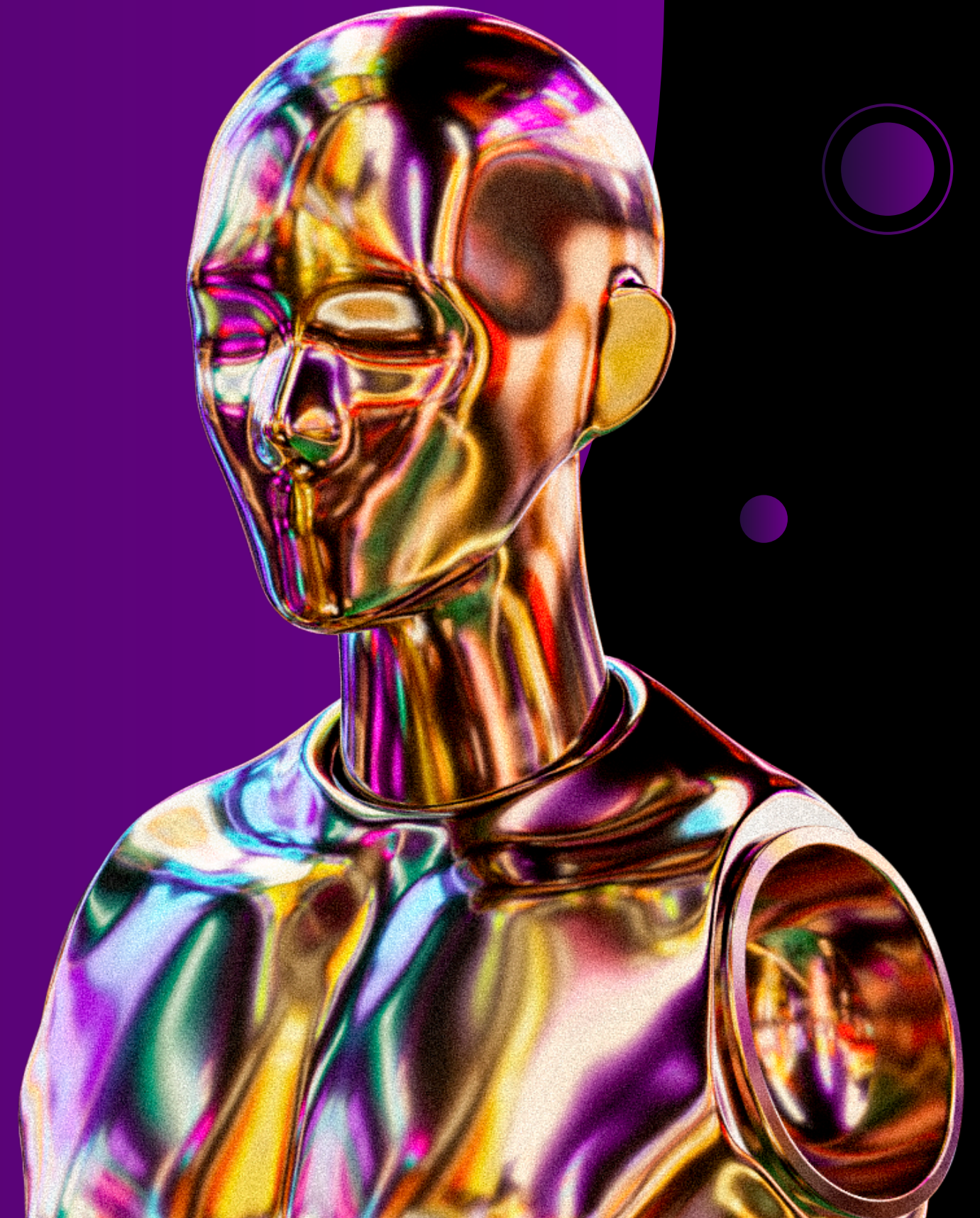
TP



CLASE 1

Presented By: Alvaro Huari

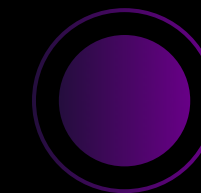
Get Started





Welcome to the TP

En esta clase hablaremos sobre la biblioteca `<iostream>` así como los objetos de esta biblioteca `cin` y `cout` que sirven para la entrada y salida de datos. Así mismo hablaremos de la biblioteca `iomanip` que servirá para darle formato a los reportes.

[Learn More](#)

CLASE 1

<iostream>

En C++, la biblioteca <iostream> permite interactuar con el usuario:

- cin: Se usa para leer datos desde el teclado.
- cout: Se usa para mostrar datos en la pantalla.
- << (inserción): Envía datos a cout.
- >> (extracción): Lee datos con cin.

Una consideración para los labs es poner el using namespace.

Porque si no tendríamos que colocar std::

```
1 #include <iostream>
2
3 int main() {
4     std::cout << "Hello, World!" << std::endl;
5     return 0;
6 }
```



```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int num1, num2;
    cout << "Ingrese un valor para X" << endl;
    cin >> num1 ;
    cout << "Ingrese un valor para Y" << endl;
    cin >> num2 ;

    return 0;
}
```

```
C:\Users\ALVARO\OneDrive\Escritorio\TP_LIMPIO\untitled\cmake-build-debug\untitled.exe
Ingrese un valor para X
10

Ingrese un valor para Y
12

Process finished with exit code 0
```

CLASE 1

<iomanip>

En C++, la biblioteca <iomanip> permite dar formato a la salida de datos, haciendo que la información se vea más ordenada y profesional.

Tipo cout:

- setw(n): Define el ancho mínimo de un valor.

Consideración las banderas de formato: las instrucciones

<<left y <<right para poder alinear los textos.

- setfill(c): Rellena los espacios con un carácter específico.
- setprecision(n): Controla la cantidad de cifras en números decimales.
- fixed: Muestra los decimales en formato fijo.

```
double numero=3.14165789543;

cout<<fixed;
cout<<setprecision(n: 3)<<setw(n: 10)<<numero<<endl;
cout<<setprecision(n: 5)<<setw(n: 10)<<numero<<endl;
cout<<setprecision(n: 2)<<setw(n: 10)<<numero<<endl;
```

```
3.142
3.14166
3.14
```

```
int a = 39963, b = 765, c = 1234;
cout << setw(10) << a << setw(10) << b << setw(10) << c << endl;
cout << left << setw(10) << a << setw(10) << b << setw(10) << c << endl;
cout << right << setw(10) << a << setw(10) << b << setw(10) << c << endl;
```

La salida de este programa será:

```
          39963          765          1234
39963          765          1234
          39963          765          1234
```

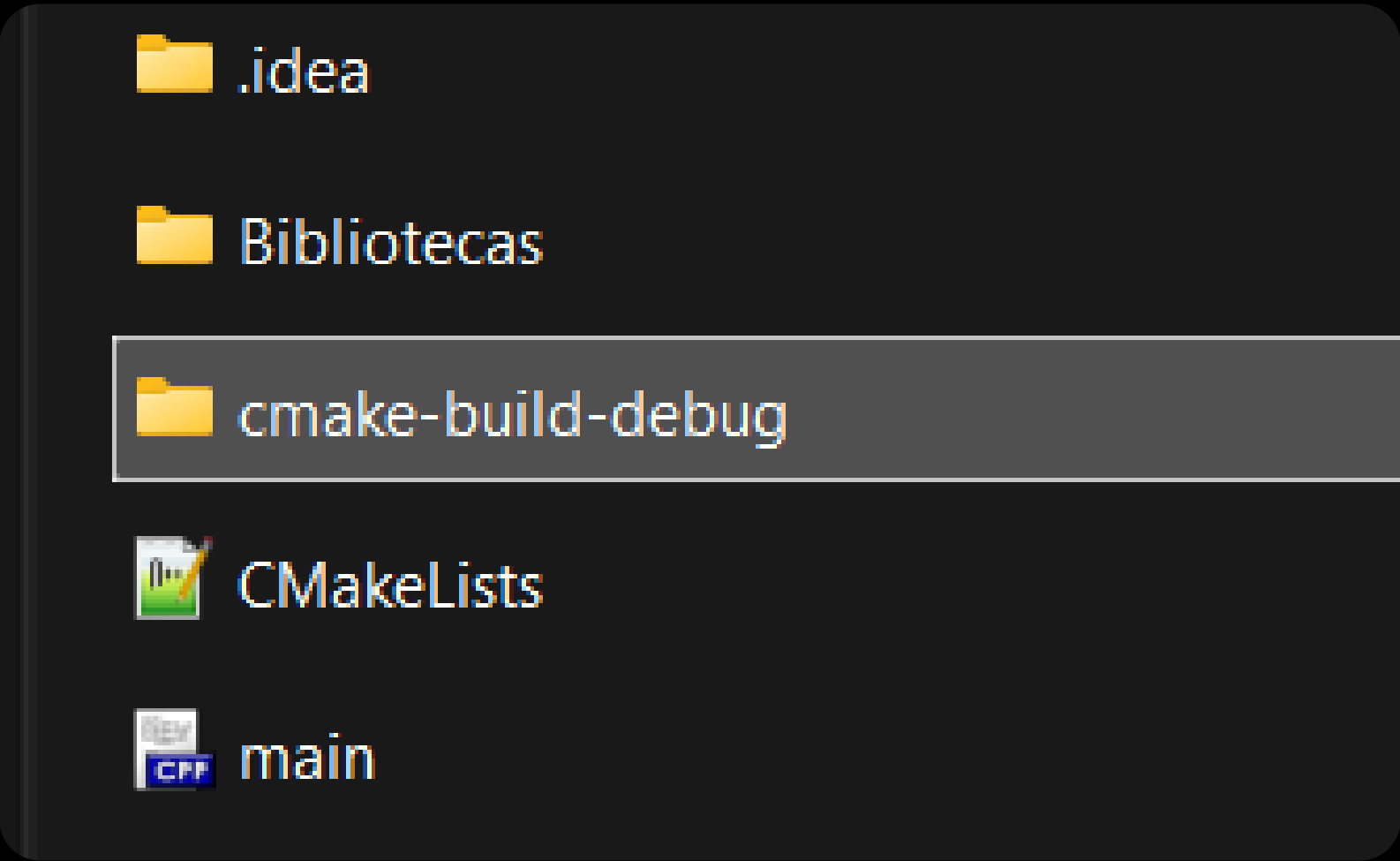
```
int a = 39963, b = 765, c = 1234;
cout << setw(10) << a << setw(10) << b << setw(10) << c << endl;
cout.fill('0');
cout << setw(10) << a << setw(10) << b << setw(10) << c << endl;
cout.fill(' ');
cout << setw(10) << a << setw(10) << b << setw(10) << c << endl;
cout << setfill('X');
cout << setw(10) << a << setw(10) << b << setw(10) << c << endl;
cout << setfill(' ');
```

La salida será como sigue:

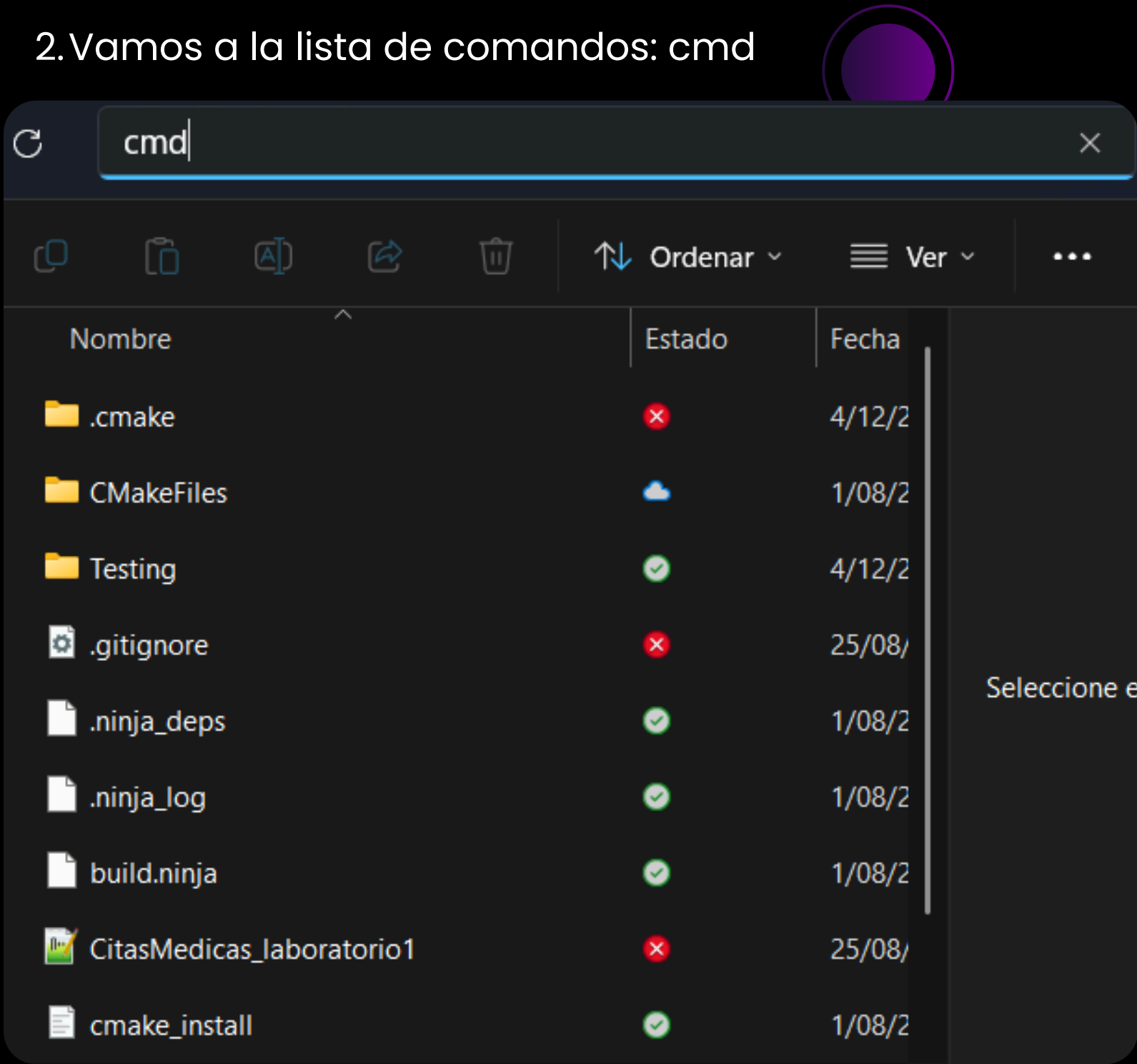
```
          39963          765          1234
0000039963000000007650000001234
          39963          765          1234
XXXXXX39963XXXXXXX765XXXXXX1234
```

Redireccionamiento de Datos

1.En el proyecto creado vamos a la carpeta cmake



2.Vamos a la lista de comandos: cmd



Redireccionamiento de Datos

3. Ponemos la siguiente ruta en el orden siguiente:

En primera instancia ponemos el .exe de nuestro proyecto < Archivo de entrada de datos > Archivo donde queremos mostrar el reporte (el nombre es opcional y queda a criterio de cada uno).

Podemos navegar con el uso de la tecla TAB que está encima de BLOQ MAYUS.



```
C:\Users\ALVARO\OneDrive\Escritorio\TP_LIMPIO\LABORATORIOS1_TP\LAB01_2024-1_HUARI_ALVARO\cmake-build-debug>LAB01_2024_1_HUARI_ALVARO.exe < CitasMedicas_laboratorio1.txt > Reporte.txt|
```

Redireccionamiento de Datos

ANTES

-  .cmake
-  CMakeFiles
-  Testing
-  .gitignore
-  .ninja_deps
-  .ninja_log
-  build.ninja
-  CitasMedicas_laboratorio1
-  cmake_install
-  CMakeCache
-  LAB01_2024_1_HUARI_ALVARO

DESPUÉS

-  .cmake
-  CMakeFiles
-  Testing
-  .gitignore
-  .ninja_deps
-  .ninja_log
-  build.ninja
-  CitasMedicas_laboratorio1
-  cmake_install
-  CMakeCache
-  LAB01_2024_1_HUARI_ALVARO
-  Reporte

TP



THANK YOU

FOR YOUR ATTENTION

Presented By: Alvaro Huari

[Get Started](#)

“Modular lo mejor posible para que el programa, sea entendible y no sobrepasar las líneas de código permitida, recuerda poner nombre, apellido y descripcion en el main.”

